Capsule 2 - Estimer et interpréter

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Que dit une probabilité?

> Deux profils peuvent avoir des risques différents. Le modèle décrit une association, pas l’effet d’un contact.

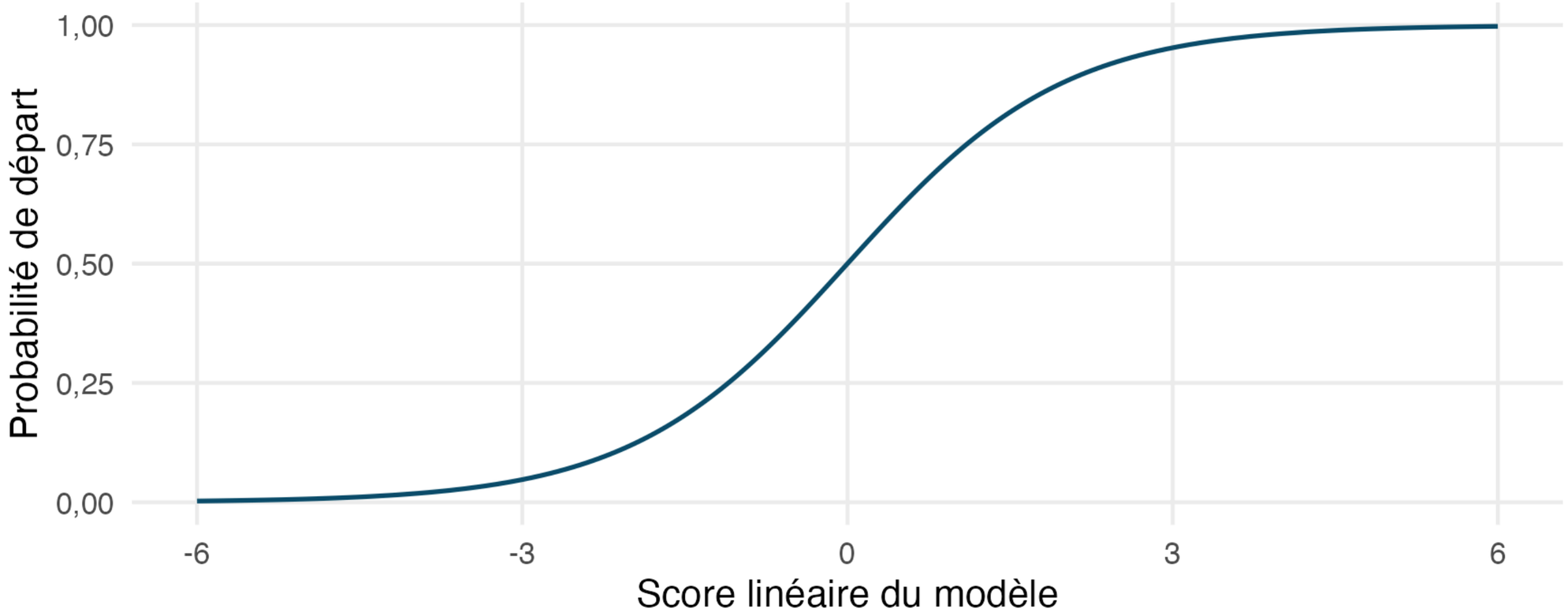
Objectifs de la capsule

- Ajuster une régression logistique sur l’apprentissage.
- Distinguer probabilité et cote.
- Interpréter un rapport de cotes sans conclusion causale.

Passer du modèle à une probabilité

- La régression logistique traduit un prédicteur linéaire en probabilité.
- Pour une probabilité p, la cote vaut $p/(1 - p)$.
- À autres variables fixées, $\exp(\beta)$ multiplie les cotes pour une unité supplémentaire du prédicteur.
- Une probabilité n'est ni une certitude ni un effet causal.

Une courbe entre 0 et 1



À retenir

Probabilité

risque compris entre 0 et 1, sans certitude individuelle

Cotes

un rapport de cotes n’est pas un rapport de probabilités

Référence

catégorie de comparaison et autres variables fixées

Production autonome 10.2

Ajustez une régression logistique sur l’apprentissage. Interprétez un rapport de cotes et deux probabilités prédites sans les présenter comme une certitude ou un effet causal.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Je distingue une cote d’une probabilité.
- Je nomme la référence et les variables maintenues fixes.
- Je ne prétends pas mesurer l’effet de l’intervention.

Références et crédits

Matériel MQT-2101, Université Laval. Données fictives simulées pour l'enseignement.

James, Witten, Hastie et Tibshirani (2021), *An Introduction to Statistical Learning*, 2e édition.